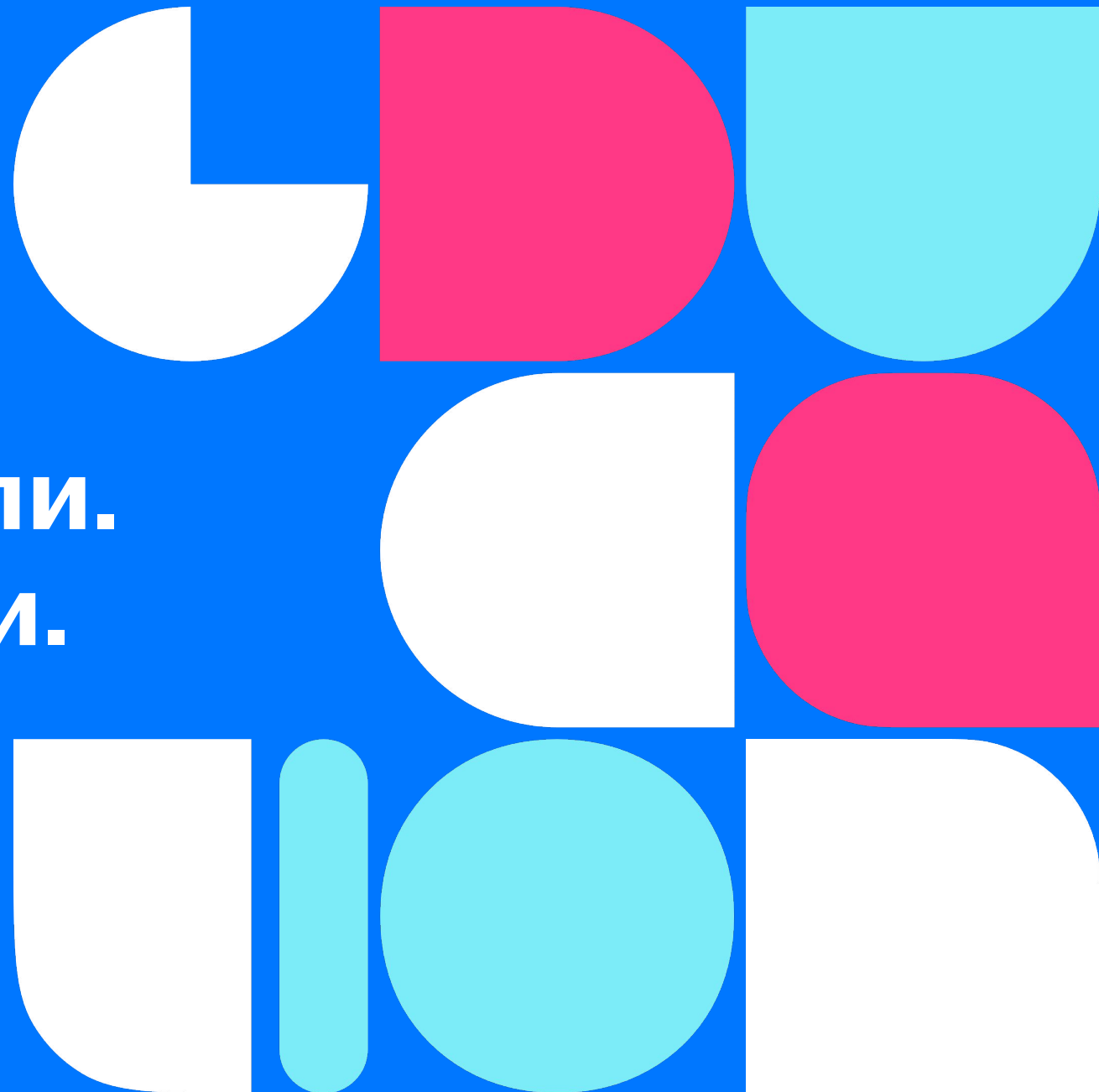


**Контентные модели.
Гибридные модели.**



Цель занятия:

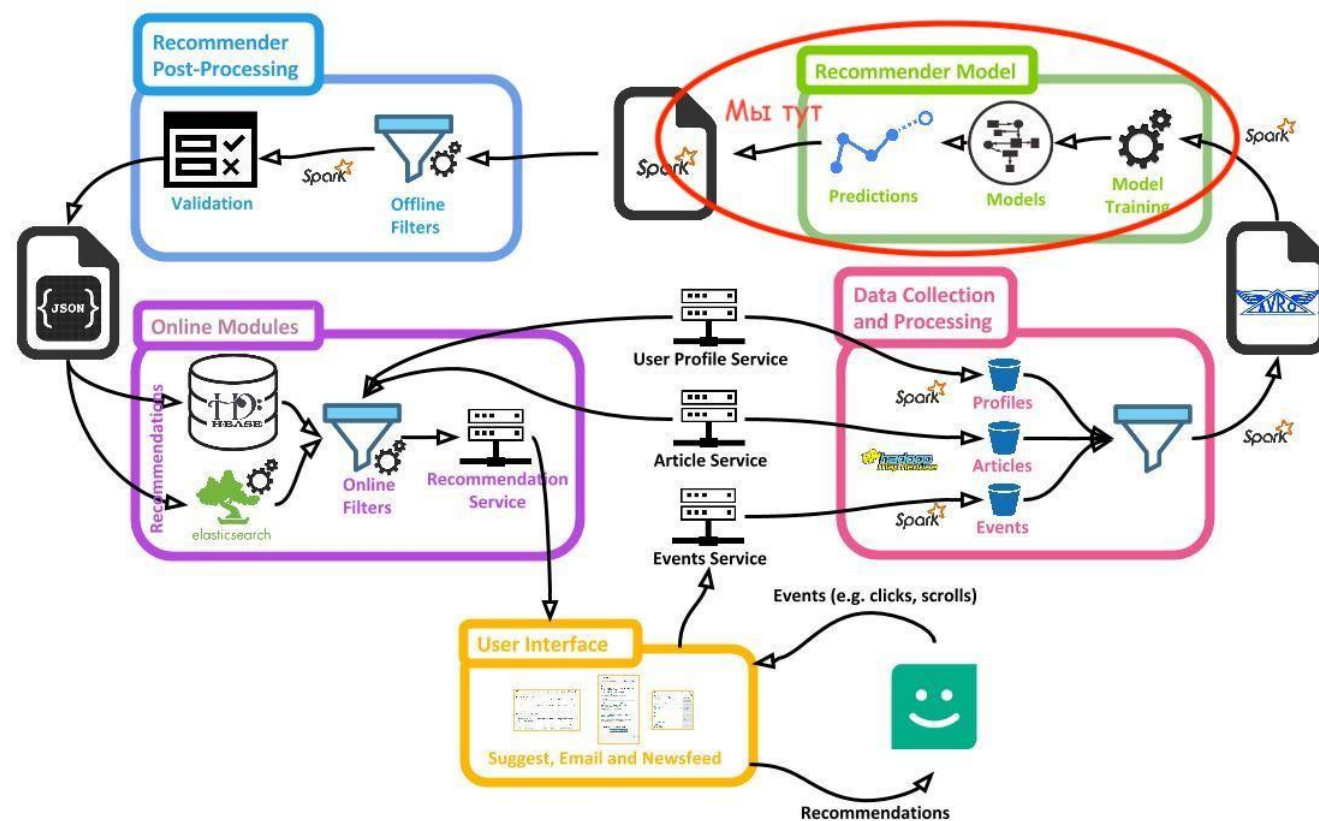
Рассмотрим способы использования дополнительной информации об айтемах, юзерах и среде, а также способы объединения различных техник для использования их положительных моментов.

О чём поговорим?

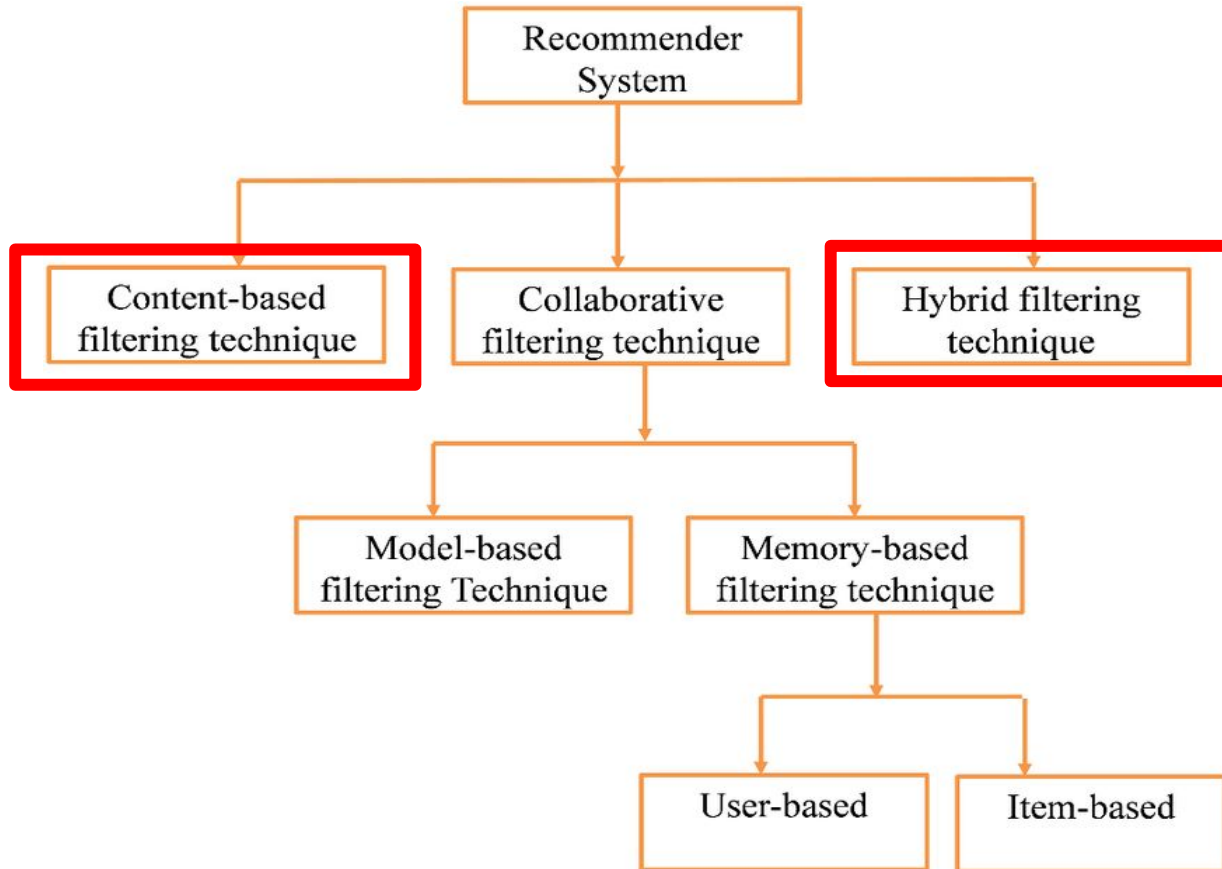
- Контекст в рамках курса
- Контент и контекст
- Контентные модели
- Зависимость от контекста
- Гибридные модели

Контекст в рамках курса

Контекст



Классификация методов



Контент и контекст

Контент и контекст

Контент — описательное свойство айтема или пользователя, которое не изменяется во времени (или изменяется редко).

Контекст — внешние условия или быстро изменяющиеся признаки.

Примеры

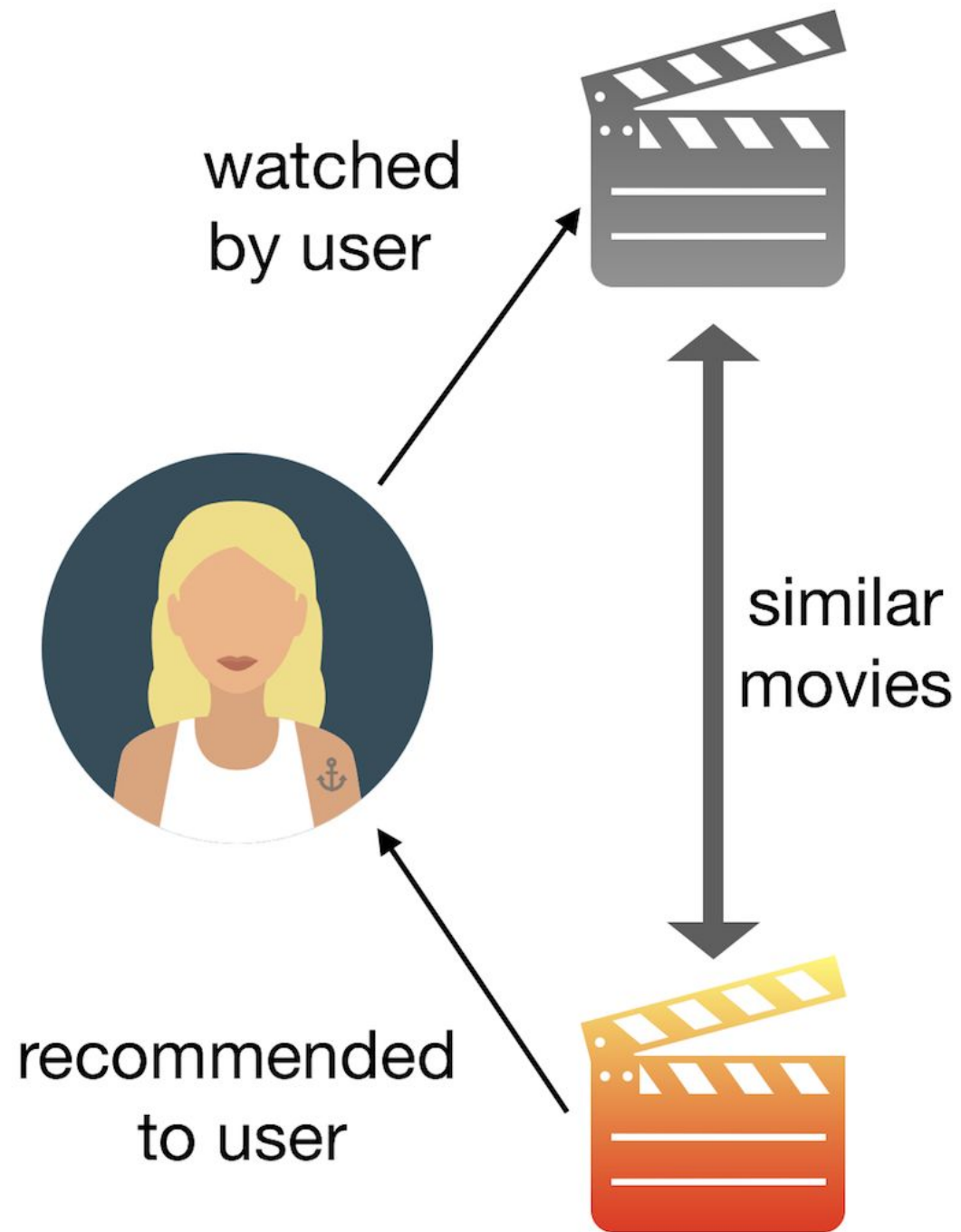
Контент: пол и год рождения пользователя, аннотация к фильму, жанр фильма, категория товара, состав продукта.

Контекст: время года, день недели, время суток, погода, геолокация, девайс, размер ключевой ставки ЦБ, количество денег на счету, количество кредитов.

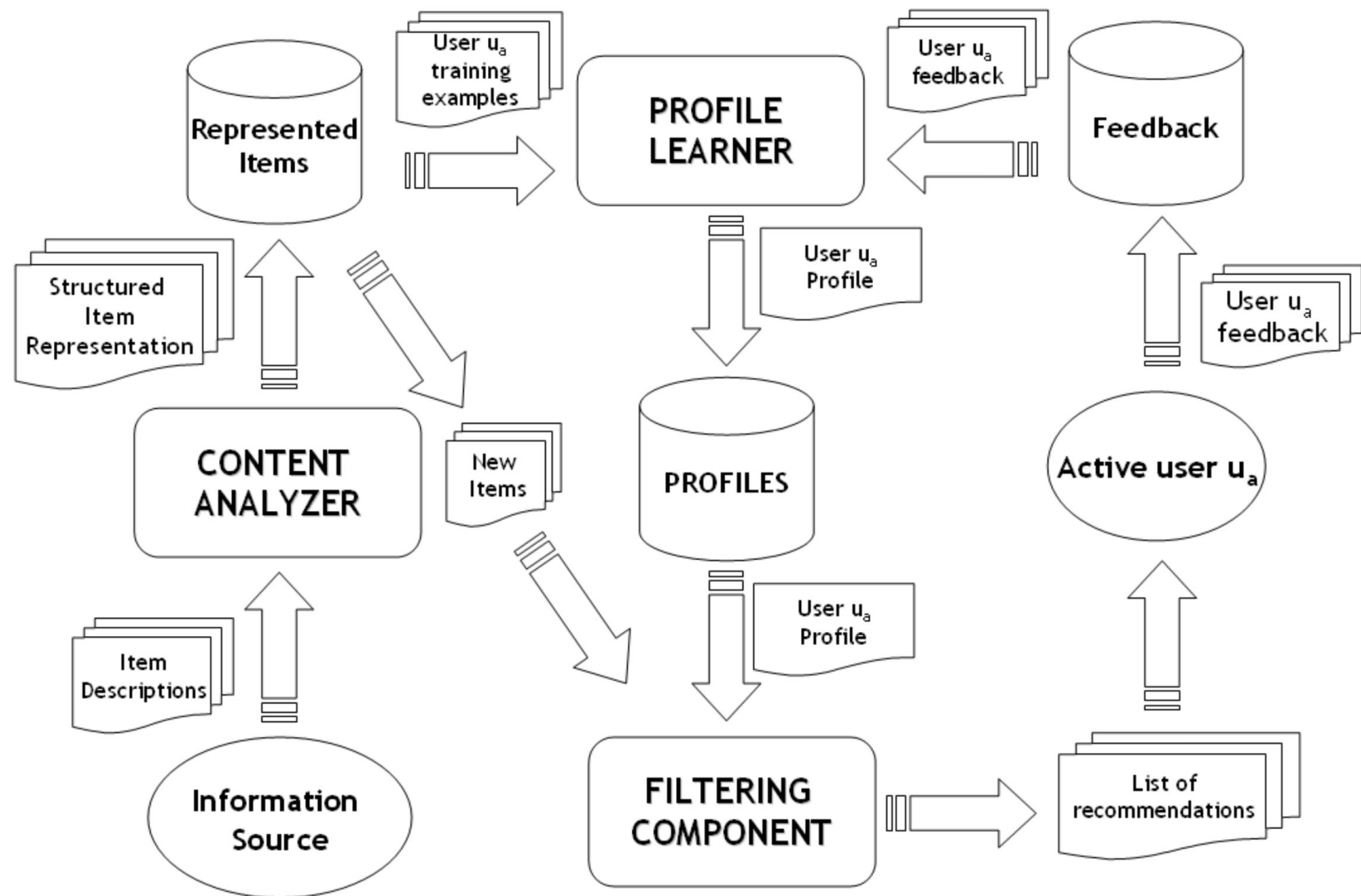
Контентные модели

Основная идея

Рекомендуем
пользователю айтемы,
похожие на те, что
нравились ей раньше



Высокоуровневая архитектура



Анализ контента

Данные	Признаки
Табличные	Категориальные / числовые
Текст	BOW / TF-IDF / BM25 / NN Эмбеддинги
Изображения	SIFT / SURF / NN Эмбеддинги
Звук	Spectral

Supervised профили пользователей

Модель

$$p(u \text{ likes } i) = f(x_i, x_u, \theta)$$

$$\text{recommendations} = \arg_{\text{topk}} p(u \text{ likes } i)$$

Обучаемые параметры:

- x_u – профиль пользователя
 - θ – параметры модели
- Данные:
- $\{(x_i, u_j \text{ likes } x_i)\}_i^N$

Примеры моделей:

- Naive Bayes
- Любой классификатор

Unsupervised профили пользователей

Идея

Храним айтемы, с которыми взаимодействовал пользователь, и рекомендуем ближайšie к ним.

Когда айтемов у пользователя слишком много:

- Храним последние
- Кластеризуем и храним представления кластеров
[?]

Зависимость от контекста

Моделирование контекстной информации

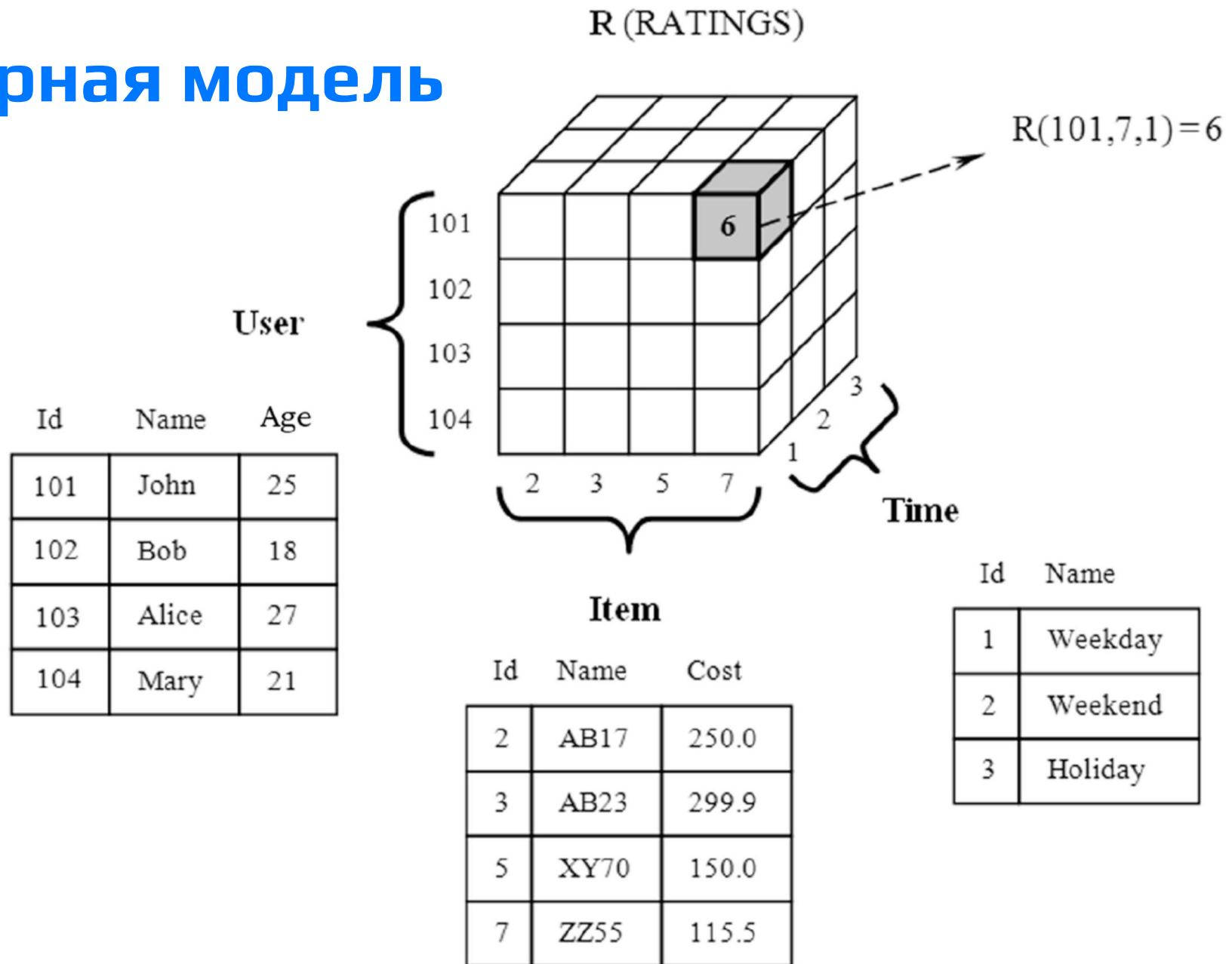
Идея: добавить информацию о среде как дополнительные измерения в матрице взаимодействия.

$$R : User \times Item \rightarrow Rating$$



$$R : User \times Item \times Context \rightarrow Rating$$

Многомерная модель



Учет контекста в рекомендациях

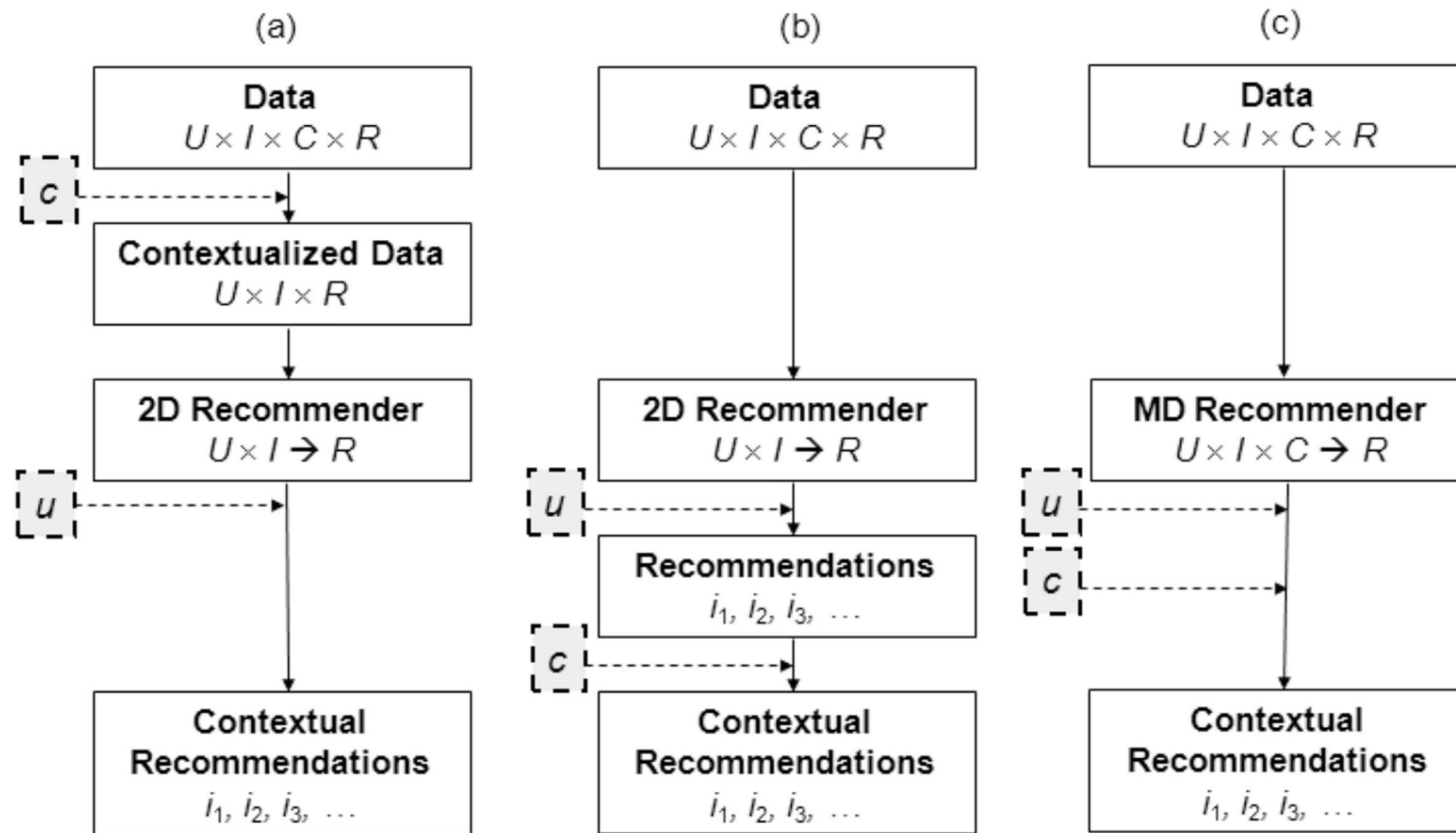


Fig. 6 Paradigms for incorporating context in recommender systems. (a) Contextual pre-filtering. (b) Contextual post-filtering. (c) Contextual modeling

Гибридные модели

Сравнение подходов

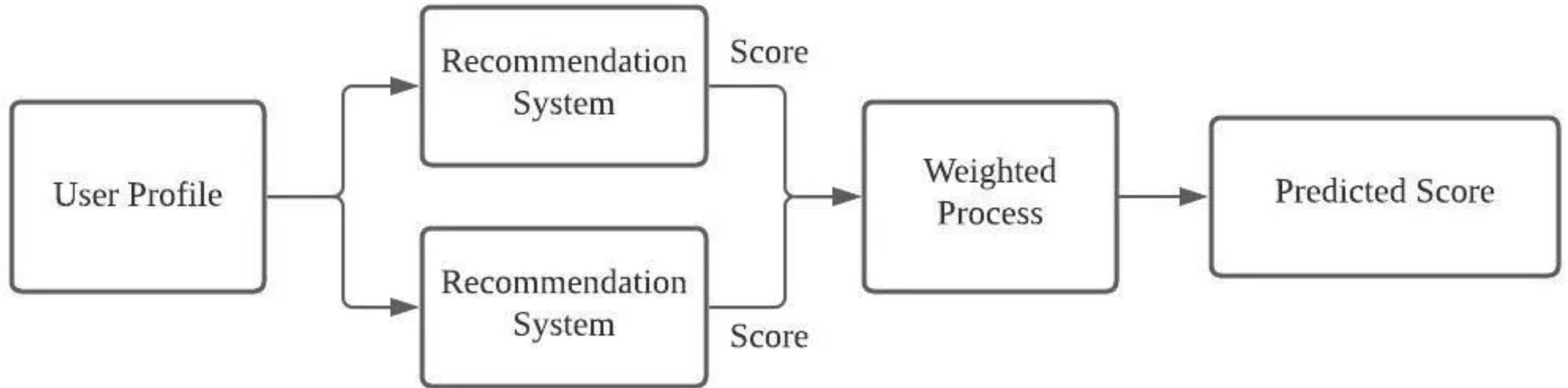
Коллаборативная фильтрация хорошо работает при имеющейся истории взаимодействия, но страдает от проблемы холодного старта.

Контентные и контекстные системы могут справиться с проблемой холодного старта, но требуют сбора дополнительной информации (об айтемах, юзерах или среде).

Идея: объединить подходы, взять лучшее и получить профит.

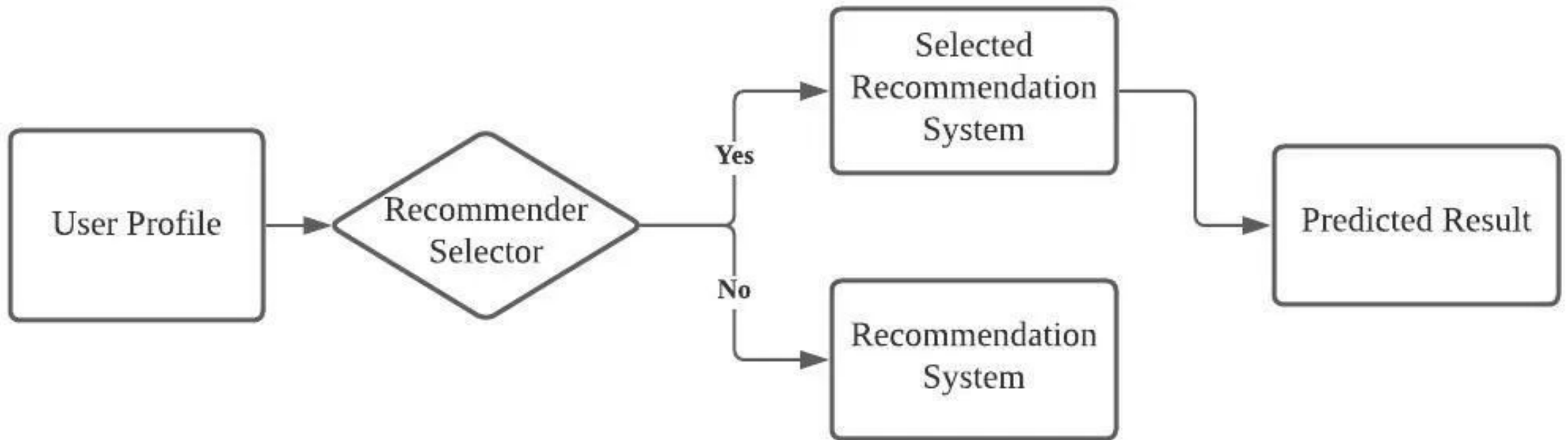
Weighted

Скоры нескольких подходов объединяются вместе (например, линейная комбинация) для формирования единого сора айтема.



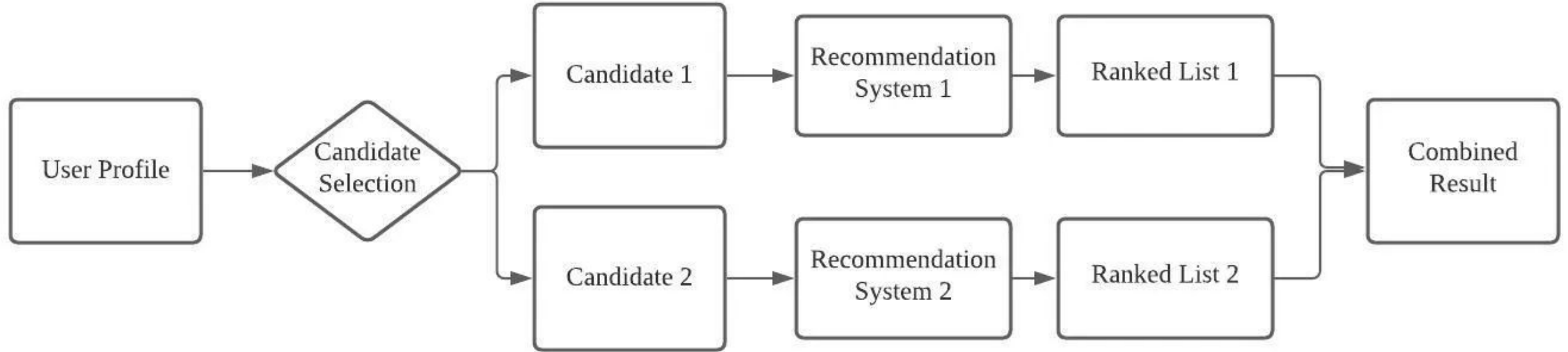
Switching

Переключение между разными подходами в зависимости от ситуации.



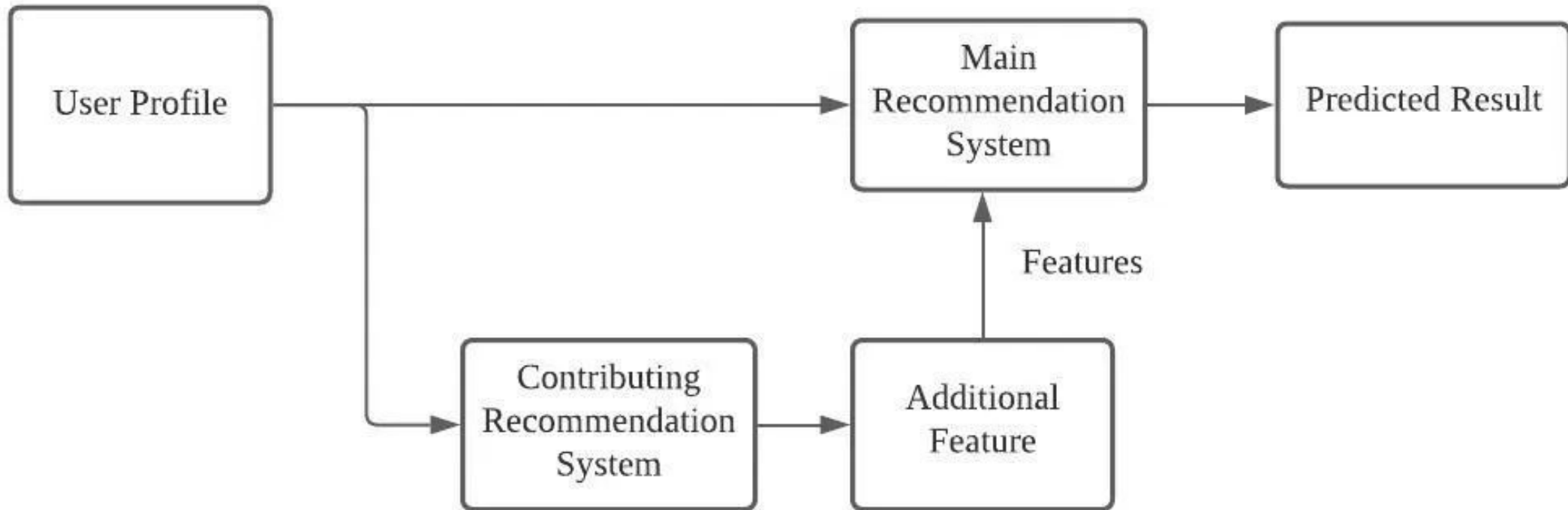
Mixed

Кандидаты от разных подходов присутствуют в выдаче.



Feature Combination

Фичи из разных подсистем собираются вместе в основном рекомендательном методе.



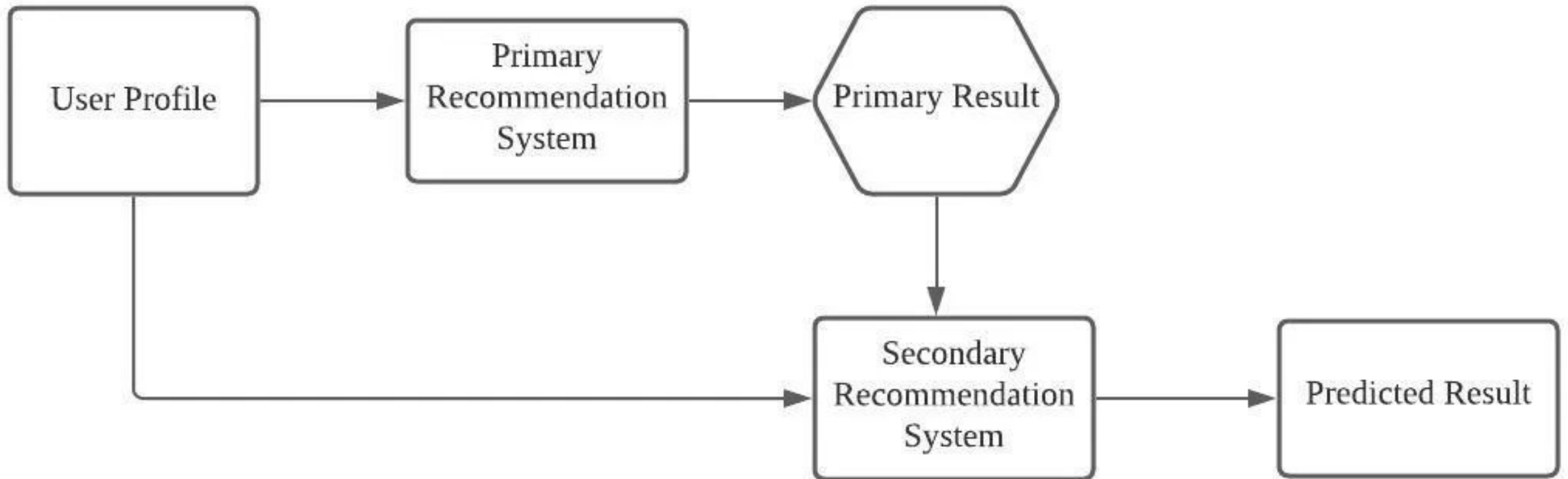
Feature Augmentation

Выходные данные одного подхода используются как фичи в другом.



Cascade

Один рекомендательный подход улучшает результаты второго подхода.



Подведём итоги:

- Используя всю доступную информацию об айтемах, юзерах и контексте, мы повышаем качество рекомендаций.
- Контентные модели позволяют избежать проблемы холодного старта.
- Контекст добавляет в модель новые измерения для учета различных ситуаций.
- Гибридные модели позволяют использовать преимущества разных подходов и нивелировать их недостатки.

Вопросы?

Литература

1. Francesco Ricci, Lior Rokach and Bracha Shapira, Recommender Systems Handbook 3rd ed., Springer, 2022
2. Kim Falk, Practical Recommender Systems, Manning, 2019
3. Maciej Kula, Metadata embeddings for user and item cold-start recommendations, Proceedings of the 2nd Workshop on New Trends on Content-Based Recommender Systems co-located with 9th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2015), Vienna, Austria, September 16-20, 2015. (Toine Bogers and Marijn Koolen, eds.), CEUR Workshop Proceedings, vol. 1448, CEUR-WS.org, 2015, pp. 14–21.
4. Robin Burke, Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments, User Modeling and User-Adapted Interaction, 2002

Спасибо за внимание!